

Exercice 10 – Synthèse : transformation et suite complexe

Corrigé détaillé

A. Transformation

1. $f(0) = 0$ et $|e^{i|z|}| = 1$, donc $|f(z)| = |z|$. Sur le cercle $|z| = r$, $f(z) = e^{ir}z$: rotation de centre O et d'angle r , qui envoie ce cercle sur lui-même.

2. O est fixe. Pour $z \neq 0$, $f(z) = z \iff e^{i|z|} = 1 \iff |z| = 2k\pi, k \in \mathbb{N}^*$. Les points fixes sont O et tous les cercles de rayons $2k\pi$. Dans l'équation, $z = 0$ convient. Si $z \neq 0$, prendre les modules donne $|z|^3 = |z|$, donc $|z| = 1$; diviser par z donne $z^2 = e^i$. Les seules possibilités sont $\pm e^{i/2}$. Réciproquement, chacune a module 1 et carré e^i , donc vérifie l'équation :

$$S = \{0, e^{i/2}, -e^{i/2}\}.$$

3. $f(z) = re^{i(r+\pi/3)}$ et $\bar{z} = re^{-i\pi/3}$. L'égalité équivaut à $r + \pi/3 \equiv -\pi/3 \pmod{2\pi}$. Avec $r > 0$,

$$r = 4\pi/3 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Dans $[2\pi, 4\pi]$, seul $k = 1$ convient, donnant $10\pi/3$.

4. La distance initiale vaut $\pi/2$. Les images sont $i\pi/2$ et $-\pi$, de distance $|\pi + i\pi/2| = \pi\sqrt{5}/2$. Les distances diffèrent : f n'est pas une isométrie du plan.

B. Arguments et invariant

5. Au rang 0, $\cos \theta > 0$, $\sin \theta > 0$. Si les deux parties sont positives au rang n , alors $\Re z_{n+1} = \Re z_n + |z_n| > 0$ et $\Im z_{n+1} = \Im z_n > 0$. Par récurrence, tous les termes sont dans le premier quadrant ouvert et non nuls. Écrire $z_n = |z_n|e^{iu_n}$ donne

$$z_{n+1} = |z_n|(1 + e^{iu_n}) = 2|z_n|\cos(u_n/2)e^{iu_n/2}.$$

Le coefficient est positif et $u_n/2 \in]0, \pi/2[$. L'unicité de l'argument dans cet intervalle donne $u_{n+1} = u_n/2$, donc $u_n = \theta/2^n$.

6. L'incrément $|z_n|$ étant réel, $\Im z_n = \Im z_0 = \sin \theta$. D'autre part $\Im z_n = |z_n| \sin u_n$. Puisque $0 < u_n < \pi/2$, $\sin u_n > 0$; ainsi

$$|z_n| = \frac{\sin \theta}{\sin(\theta/2^n)}.$$

Multiplier par $\cos u_n + i \sin u_n$ donne la forme algébrique annoncée.

7. L'égalité de 5 donne $|z_{n+1}| = 2|z_n|\cos(\theta/2^{n+1})$. Au rang 0, le produit vide vaut 1, égal à $|z_0|$. Multiplier la formule au rang n par $2\cos(\theta/2^{n+1})$ établit le rang $n+1$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^n \cos(\theta/2^j)$. En comparant avec 6,

$$\prod_{j=1}^n \cos(\theta/2^j) = \frac{\sin \theta}{2^n \sin(\theta/2^n)}.$$

B. Télescopage et limites

8. Sommer la récurrence donne $\sum_{k=0}^{n-1} |z_k| = z_n - z_0$. Les parties imaginaires de la différence sont nulles. Prendre les parties réelles et utiliser 6 donne

$$\sin \theta \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \sin \theta \cot(\theta/2^n) - \cos \theta.$$

La division par $\sin \theta > 0$ donne l'identité demandée.

9. $u_n \rightarrow 0$. Comme $\sin u_n \rightarrow 0^+$ et $\sin \theta > 0$, $|z_n| \rightarrow +\infty$.

$$\frac{z_n}{2^n} = \frac{\sin \theta}{\theta} \frac{u_n}{\sin u_n} e^{iu_n} \rightarrow \frac{\sin \theta}{\theta}.$$

La suite (z_n) n'a aucune limite finie dans $\mathbb{C}$: une suite convergente aurait un module convergent et donc borné, ce qui contredit $|z_n| \rightarrow +\infty$.

À retenir

Un argument qui tend vers 0 décrit une direction ; cela n'impose aucune limite au module.